

AI 超分辨扩散 MRI: 从临床 dMRI 到 AD 皮层微结构图谱

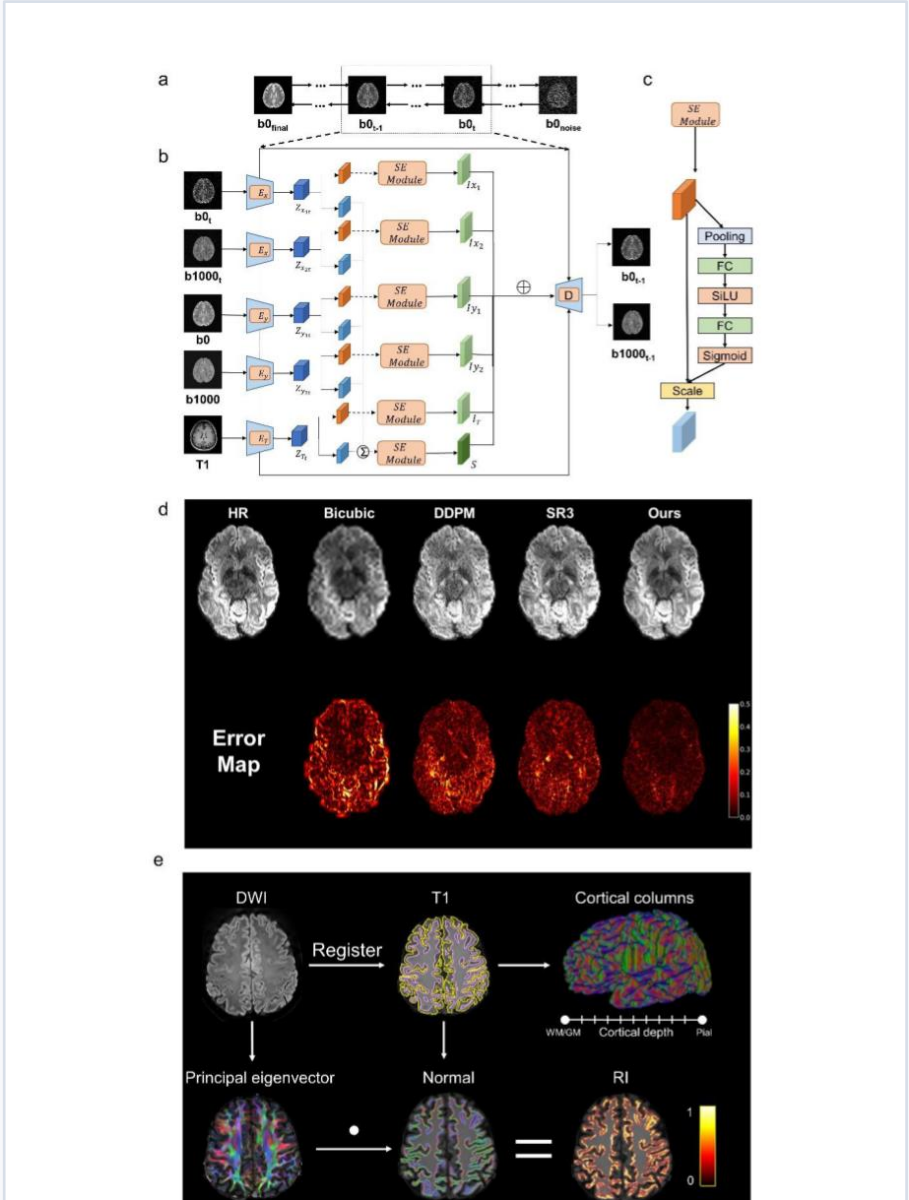
论文工作流可视化教学稿 | 适合 5-8 分钟讲解

DisC-Diff 超分辨

皮层柱 RI 指标

AD/MCI/HC 分组比较

核心故事：用生成式 AI 把 ADNI 临床 dMRI “放大到可分析皮层柱”的尺度，再用 RI 量化 AD 相关的层向微结构退化。



1. 研究问题：常规结构 MRI 看见得太晚，临床 dMRI 看得不够细

论文动机：在宏观萎缩前，捕捉皮层柱微结构的早期破坏



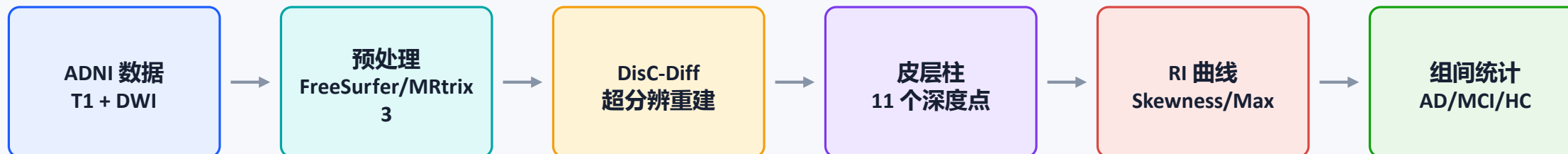
关键生物学假设

AD 早期可能先破坏皮层垂直小柱/树突束排列。

RI (Radiality Index) 可作为体内近似指标：扩散主方向越接近皮层法向，RI 越高。

2. 全论文主线：先“增强图像”，再“沿皮层柱取样”，最后“比较疾病阶段”

从数据到结论的六步工作流



输入

156 名 ADNI 受试者
HC / MCI / AD
3T, DWI b=1000, 48 方向

中间产物

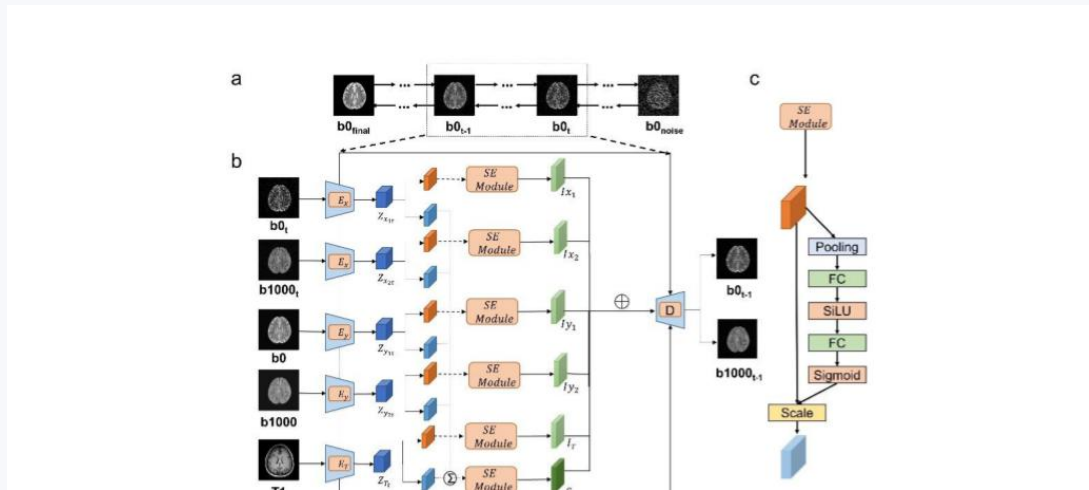
高分辨 dMRI
皮层表面与法向量
每个 ROI 的层向 RI 分布

输出

后部网络：RI Skewness 升高
额叶/顶叶：RI Maximum 降低
提示 AD 微结构退化具有空间异质性

3. 图像增强模块：DisC-Diff 如何做 dMRI 超分辨？

把低分辨 dMRI 与高分辨 T1 先验分开编码，再在反向扩散中逐步去噪

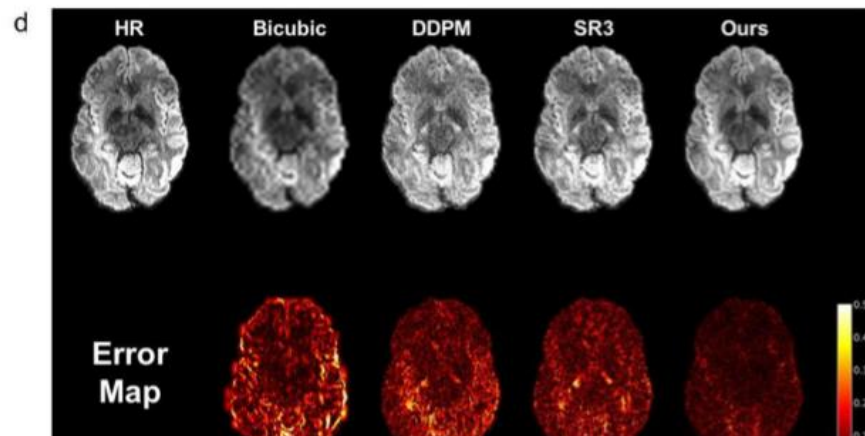


教学讲法

可以把 T1 看成“解剖边界导航”，把 dMRI 看成“扩散信号来源”；DisC-Diff 的重点不是简单锐化，而是在多模态条件下恢复高频细节。

4. 超分辨率是否可信：先在 HCP 高质量数据上验证

比较 Bicubic、DDPM、SR3 与本文 DisC-Diff 的重建效果



Bicubic:
模糊, 细节不足

DDPM / SR3:
有生成能力, 但细纹理与误差仍
明显

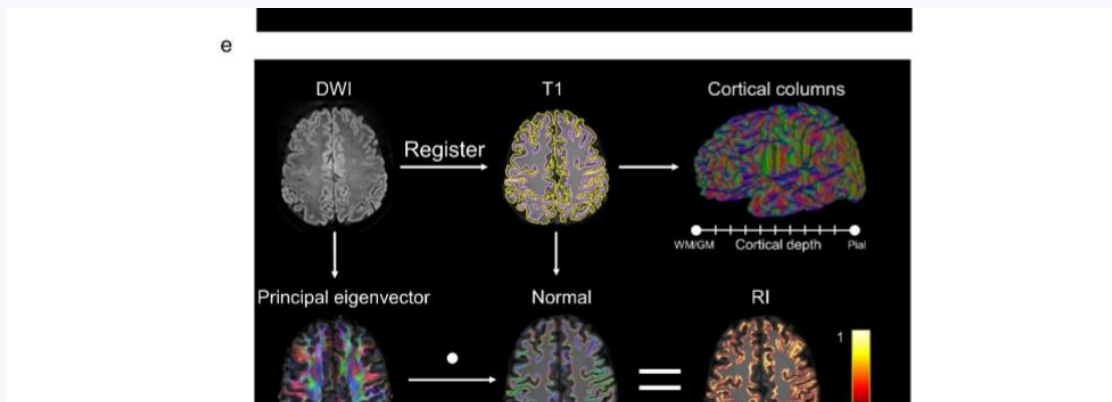
DisC-Diff:
误差图残差更低, 更接近 HR 真值

为什么这一步重要?

后续 RI 依赖扩散主方向和皮层细节; 若超分辨率产生伪影, 层向分析会被放大误导。
所以论文先用可获得真值的高质量数据证明重建保真度, 再迁移到 ADNI 临床数据。

5. 皮层柱分析：RI 是怎样从 dMRI 和 T1 里算出来的？

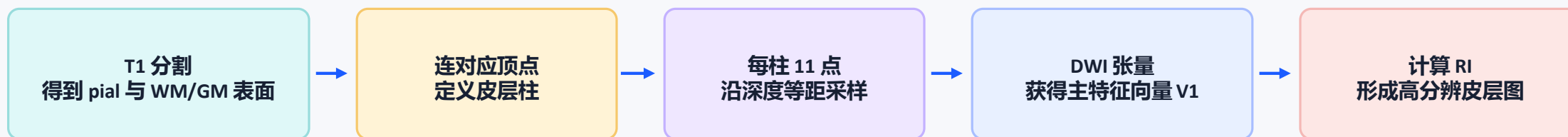
核心公式直觉：RI = 扩散主方向 V1 与局部皮层法向量的对齐程度



RI 高：扩散方向更接近“垂直皮层”的方向，提示皮层柱排列较完整。

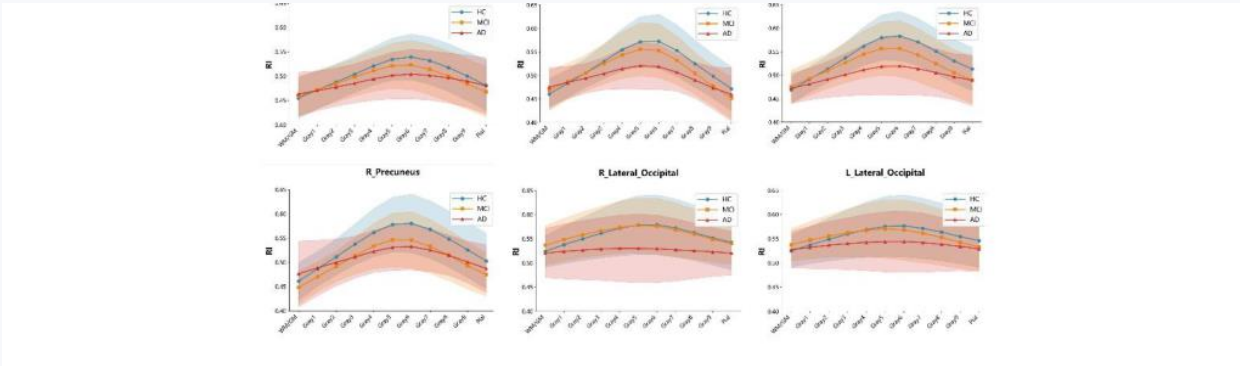
RI 低：径向一致性减弱，可能对应小柱/树突束结构破坏。

。



6. 从 RI 曲线提取两个指标：形状是否偏斜，峰值是否下降

每个 ROI 不只看平均值，而是看“沿皮层深度的曲线”



RI Maximum 曲线峰值

含义：径向完整性最高点还剩多少。
AD 中多表现为峰值下降、曲线变平。

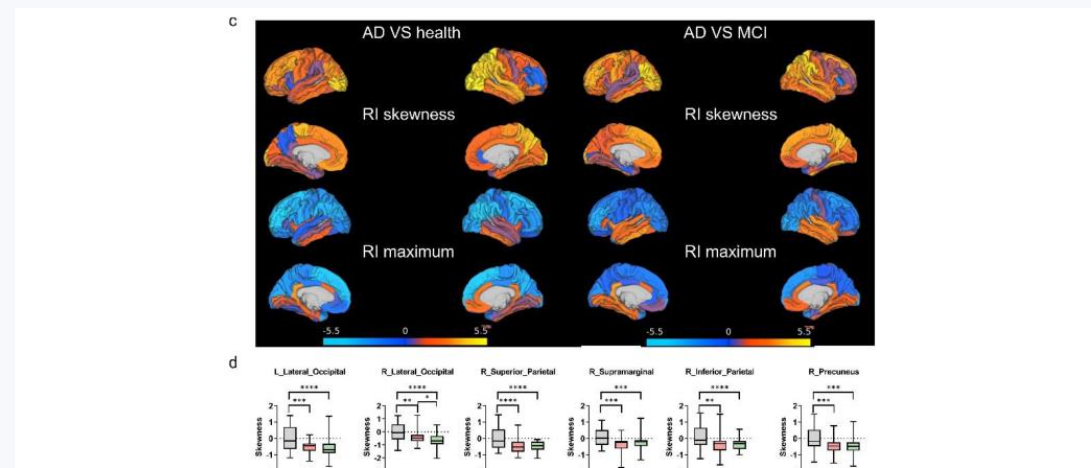
RI Skewness 曲线偏斜程度

含义：层向分布是否由对称的倒 U 型变成不均衡。
后部网络中 AD 明显升高。

健康皮层：典型倒 U 型，约 50%-60% 深度处 RI 最高。
MCI：曲线形状部分保留，但整体幅度下降。
AD：峰值降低、曲线变平，提示径向组织连续退化。

7. 主要发现：AD 不是均匀退化，而是两种空间模式并存

顶点统计图和 ROI 箱线图共同支持空间异质性



模式 A：后部网络
RI Skewness 升高

主要区域：外侧枕叶、楔前叶、上顶叶等。
解释：层向曲线不再对称，可能反映较早的细胞架构重组。

模式 B：额叶/顶叶
RI Maximum 降低

主要区域：额上回、吻侧额中回、下顶叶等。
解释：峰值径向完整性下降，可能更接近实质性神经退变。

8. 一句话总结论文 workflow

适合作为汇报最后一页或教学视频结尾

临床低分辨 dMRI → DisC-Diff 超分辨 → 皮层柱 RI 曲线 → AD 微结构图谱

这篇文章的技术贡献不是单独的“图像变清晰”，而是把超分辨作为桥梁，使临床 dMRI 能进入皮层柱尺度的层向分析；由此发现 AD 皮层微结构退化存在后部偏斜与前部峰值下降两种不同表型。

建议讲解顺序：研究痛点 → DisC-Diff 原理 → RI 计算 → 两个指标 → 两种空间模式。